

Classe : F1_2

Groupe 2

Rapport de soutenance :

2025-2026

Nom d'équipe : REHNA

Nom du jeu : IonFall

Cahier des charges technique

Nom du groupe :		REHNA		
Nom du projet :		lonFall		
Noms des membre :				
Nom :	Prénom :	Login :	Classe :	
Hadad	Rayan	rayan.hadad	F1	
Bellard	Nicolas	nicolas.bellard	F1	
Leboeuf	Erwan	erwan.leboeuf	F1	
Vandenberghe	Alexandre	alexandre.vandenberghe	F1	
Lam	Hevan	hevan.lam	F1	
Introduction (Présentation de votre groupe et de votre jeu)				
Bonjour nous sommes Rehna, une entreprise composée de 5 personnes : Erwan Leboeuf, Alexandre Vandenberghe, Nicolas Bellard, Rayan Hadad et Hevan Lam. Notre jeu se nomme lonFall et c'est un jeu de type MOBA dans un style cyberpunk (dystopie).				
Type de jeu :				
Action/Aventure	Battle Royale	Beat them all	Combat	Simulation
FPS	MMORPG	MOBA	Party Games	Survival Horror
Plateforme	Puzzles	Reflexion	Rogue Like	TPS
RPG	RTS	Sandbox	Shoot them up	Course
Autre :				
Caractéristiques générales du jeu :				
IA :	Errer	Attaquer	S'échapper	"Path Finder"
Multijoueurs :	Coopé	Battle (2-4)	Massif	
Réseau :	P2P	Lan	Online	
Caractéristiques graphiques :				
Dimension :	2D	3D	Autres :	
Particularités :	Stéréoscopie	AR	VR	
graphiques :	Perso	Custom	Existant	
Précisions :				
Caractéristiques sonores :				
Musique :	Perso	Custom	Existant	
FX :	Perso	Custom	Existant	
Précisions :				
Autres caractéristiques :				
Site Web :	Perso	Custom	Préfabriqué	

Répartition des tâches : deux personnes par tâche: (R)esponsable & (S)uppléant					
Tâches	alexandre.vandenbergh	erwan.leboeuf	nicolas.bellard	rayan.hadad	hevan.lam
Sound design		S			R
Character design		R		S	
Site web			R	S	
IA			S		R
Multijoueurs	R				S
Réseau		S		R	
ATH	S			R	
Level design	S		R		
Game design	R				S
Character gameplay		R			S
Animation		S		R	

Tableau d'avancement des tâches					
Tâches			Soutenance 1	Soutenance 2	Sout. Finale
Sound design			0%	50%	100%
Character design			40%	100%	100%
Site web			50%	100%	100%
IA			0%	50%	100%
Multijoueurs			0%	0%	100%
Réseau			0%	0%	100%
ATH			50%	100%	100%
Level design			30%	65%	100%
Game design			75%	100%	100%
Character gameplay			20%	50%	100%
Animation			0%	30%	100%

Veillez indiquer le pourcentage d'avancement prévu à la date de la soutenance

Présentation – Chronologique **(individuelle).**

Travail réalisé par Nicolas BELLARD

1. Site web (du 03/11 au 17/12)

Après la répartition des rôles au sein du groupe, il a été décidé que je serai en charge de la partie site web, de l'Intelligence Artificielle ainsi que du level design. J'ai donc commencé par travailler sur le site web afin de prendre de l'avance pour la soutenance.

1.1 Navigation

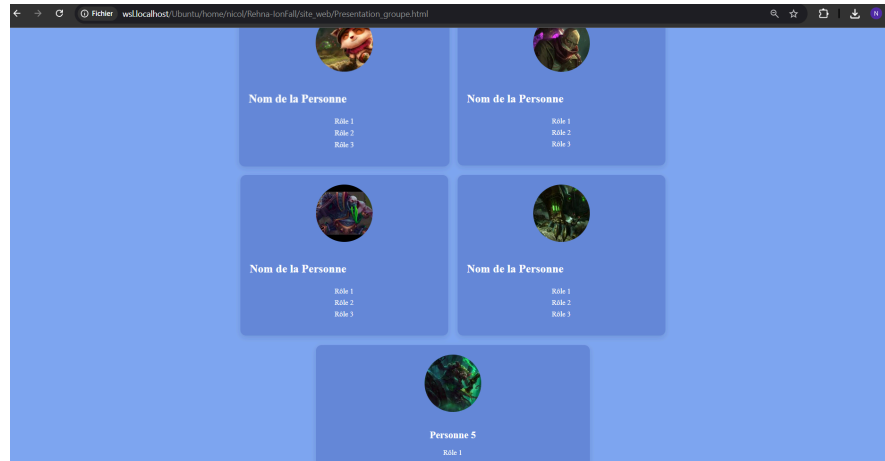
Dans un premier temps, j'ai créé les pages principales du site, à savoir : la page d'accueil, la page de présentation du groupe, la page de présentation du projet, la page regroupant les ressources externes utilisées, ainsi que la page de téléchargement du jeu et du rapport de soutenance.

J'ai d'abord mis en place les liens entre les différentes pages afin de permettre une navigation fonctionnelle. L'objectif était de rendre le site utilisable avant de me concentrer sur l'aspect esthétique. La réalisation du site nécessitant l'utilisation des langages HTML et CSS, j'ai dû réapprendre ces langages que j'avais déjà abordés au lycée, mais sans en maîtriser les détails. Pour cela, je me suis appuyé sur des tutoriels disponibles sur Internet.

1.2 Structuration

Une fois la navigation fonctionnelle, j'ai commencé à définir la structure du site web. Cela consistait à positionner de manière approximative les différents éléments présents sur chaque page et à imaginer le style général du site. Par exemple, pour la page de

présentation du groupe, j'ai conçu des capsules contenant un emplacement pour la photo de chaque membre ainsi que son rôle (voir image ci-dessous).



1.3 Styles et visuels

Après avoir établi la structure de base du site, j'ai travaillé sur l'amélioration visuelle en utilisant le langage CSS (voir image ci-dessous). J'ai notamment modifié le fond du site et ajouté des cadres avec des couleurs plus foncées afin de mieux distinguer les différentes sections d'informations.

```
body {
  background-color: rgb(127, 167, 241);
  color : white
}

.en_tete{
  display: grid;
  grid-auto-flow: column;
  grid-auto-columns: 1fr;

  align-items: center;
  background-color: rgb(120, 160, 230);
  padding: 00px;
  border-radius: 8px;
  margin: 20px;

  list-style: none;
}

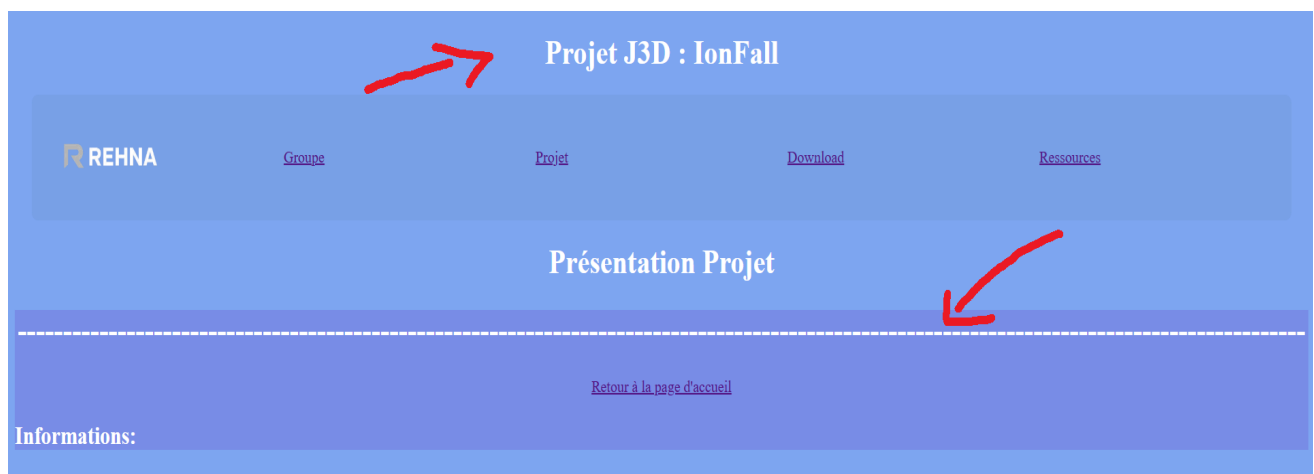
.en_bas{
  background-color: rgb(120, 160, 230);
  padding: 20px;
  border-radius: 8px;
  margin: 20px;
  align-content: center;
}

footer{
  background-color: rgb(123, 140, 234);
}

.grille-personnes {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
  gap: 20px;
  max-width: 900px;
  margin: 0 auto;
}
```

1.4 Mise en page

Ensuite, je me suis consacré à la création des éléments communs à toutes les pages du site, appelés *header* et *footer*. Le *header* contient notamment le titre « Projet J3D : IonFall », tandis que le *footer* regroupe des éléments tels que le lien de retour à la page d'accueil et diverses informations complémentaires (voir image ci-dessous).



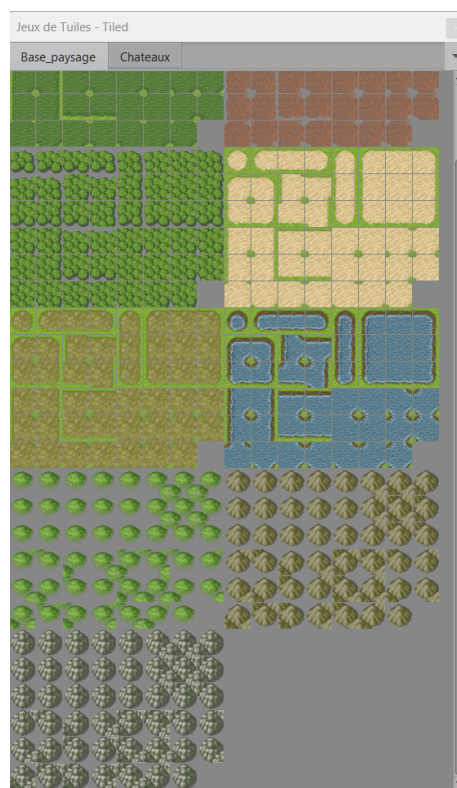
2. Design de la carte (du 17/12 au 13/01)

Après avoir réalisé la base du site web, je me suis concentré sur la création de la carte du jeu. Pour cela, j'ai commencé par rechercher un logiciel gratuit et facile à prendre en main. Mon choix s'est porté sur le logiciel Tiled.

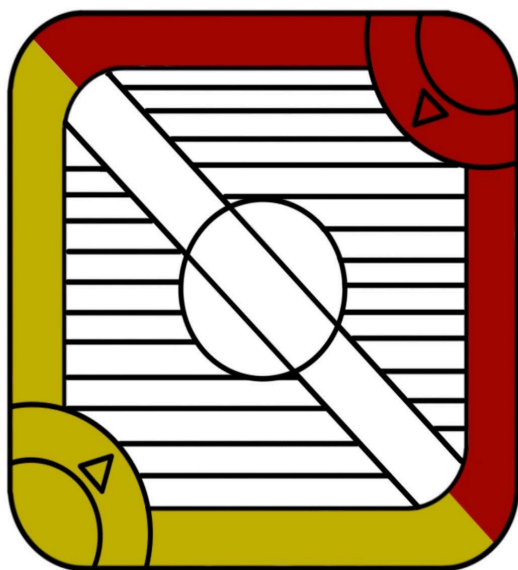
J'ai d'abord pris le temps de me familiariser avec ce logiciel en recherchant des informations, notamment concernant les dimensions de la carte. Il a fallu définir le nombre de tuiles ainsi que la taille de chaque tuile. Nous avons choisi de partir sur une carte de 80× 80 tuiles, avec des tuiles de 32 × 32 pixels.

2.1 Tileset / représentation de la map

Avant de commencer la création de la carte, il était nécessaire de disposer d'un *tileset*, c'est-à-dire une image contenant des tuiles déjà prêtes à l'emploi. Par manque de temps, nous avons décidé de ne pas créer ce *tileset* nous-mêmes. J'ai donc recherché sur Internet un *tileset* gratuit correspondant à notre thème futuriste et rustique. Nous avons réussi à en trouver un pour la partie rustique(voir image ci-dessous)., mais il existe peu de *tilesets* futuristes gratuits.



Nous avons ainsi commencé la création de la carte avec un *tileset* de type village. Avant de placer les tuiles, nous avons réalisé un schéma représentant l'organisation générale de la carte (voir schéma ci-dessous).

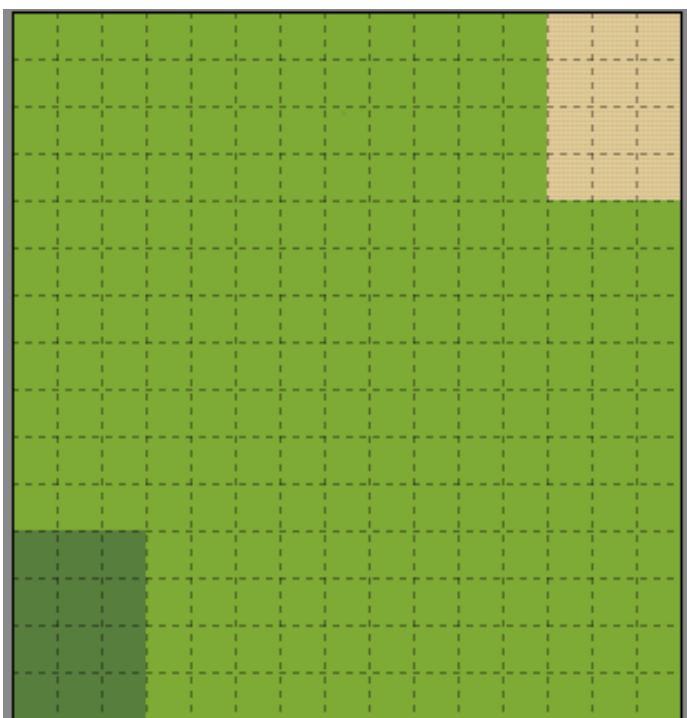


Légende :

- Équipe du haut
- Équipe du bas
- Zone neutre
- Jungle
- Base à détruire

2.2 Création de la carte

Par la suite, nous avons divisé la carte en plusieurs couches, telles que le sol, les routes, les détails et les obstacles. Nous avons également positionné un repère correspondant à la taille des personnages afin de vérifier les proportions. Cela nous a permis de constater que la taille des personnages était trop importante par rapport aux dimensions de la carte (voir image ci-dessous).



(Les rectangles représentent la taille des personnages)

3. Joies et peines

J'ai apprécié travailler sur le site web et réapprendre à coder en langage HTML et CSS malgré les difficultés à créer un joli site et à placer les différents éléments.

J'ai rencontré beaucoup de difficultés lors de la création de la carte, il fallait d'abord apprendre le logiciel puis trouver les *tilesets*, trouver la bonne disposition pour la carte. Malgré cela j'ai apprécié découvrir comment faire une carte.

4. Les tâches à réaliser

4.1 Site web

Concernant le site web, il reste à retravailler le style global afin de le rendre plus esthétique et à développer davantage les fonctionnalités, notamment l'ajout du lien de téléchargement du jeu et des documents associés.

4.2 La carte / map

Pour la carte, plusieurs améliorations sont encore nécessaires. Il faudra revoir les dimensions de la carte ainsi que celles des personnages, trouver un *tileset* futuriste afin de créer l'autre partie de la carte, et enfin ajouter des détails afin de peaufiner le style général.

Travail fourni par Rayan HADAD

1. Character design :

(De début novembre à mi-novembre)

J'ai été chargé, en collaboration avec Erwan, de la conception des personnages du projet. Cette mission consistait à imaginer chaque personnage en définissant son design visuel, ses capacités, son histoire personnelle, ainsi que sa nation d'origine, le tout en

cohérence avec le lore global du jeu. Dans un premier temps, nous avons ainsi réalisé des fiches personnages détaillées pour chacun des 10 personnages initialement prévus.

1.1 Réflexion et Réorganisation

Cependant, après analyse et réflexion sur l'équilibrage du gameplay, nous avons estimé qu'il serait plus pertinent d'organiser les personnages selon un système de classes. Nous avons donc choisi de répartir les personnages en quatre classes distinctes : Supports, Tanks, DPS et Assassins. Cette décision s'est imposée naturellement, notamment parce que certains personnages possédaient déjà des caractéristiques correspondant clairement à la classe des Assassins.

Cette nouvelle organisation a entraîné une remise en question du nombre total de personnages. En effet, 10 personnages nous semblaient insuffisants pour représenter de manière équilibrée quatre classes différentes. Nous avons donc décidé d'augmenter le nombre de personnages à 11, afin que chaque classe dispose d'un effectif cohérent et pertinent. À la suite de cette décision, une nouvelle fiche personnage a été créée : celle du Samouraï.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de fiche personnage que nous avons réalisées.

La prêtresse

Description :

Cette prêtresse est une grande menteuse elle utilise toute sorte de technologies qui dupent ses croyants et sont utilisés pour soigner les alliés
elle utilise des hologrammes et des drones qui utilisent des injections qui soignent.

Capacités :

Le E :

Donne un bouclier à un allié ou elle même et clean jusqu'à 2 effets négatifs et défent les alliés contre de gros dégats.
elle utilise un bouclier énergétique et fait passer ça pour un miracle

Le A :

un heal instantané qui heal de 30% la cible et applique un soin sur la durée sur cette même cible très léger et si possible augmenter la durée du heal sur le long terme si la cible a moins de 30% de pv au moment de l'activation (temps de rechargement assez lent)
elle envoie des drones qui soignent les alliés

L'ulti Q :

Dans une zone de lumière qui est faite autour de la prêtresse par des drônes avec des spots, qui heal les alliés en continu et augmentent leur résistance aux attaques, cependant cet ultimate du temps a se déclencher (3 bonnes secondes ou la prêtresse ne peut se défendre) et la capacité dure 9 ou 10 sec

2. Dessin des personnages : **(De mi-novembre à maintenant)**

Une fois la phase de conception des personnages finalisée, nous avons entamé la création des sprites. Cette étape a débuté par la réalisation de croquis pour les premiers personnages, afin de poser les bases visuelles et les proportions générales. De mon côté, je me suis principalement occupé du design de Bunnyon le lapin (Assassin), de la Prêtresse (Support) et du Policier (Tank).

Ne sachant pas précisément comment aborder la création de personnages en pixel art, nous avons commencé par consulter plusieurs tutoriels sur YouTube afin de nous familiariser avec les techniques et contraintes propres à ce style graphique. Dans un premier temps, nous avons envisagé de travailler chacun de notre côté. Cependant, cette méthode s'est rapidement révélée inefficace, notamment en raison des difficultés liées au partage des informations et des visuels, d'autant plus que nous n'utilisions pas les mêmes logiciels.

2.1 Outil de travail

Afin d'améliorer la collaboration et le suivi de l'avancement, nous avons décidé d'utiliser un outil commun nous permettant de travailler simultanément et de nous entraider plus facilement. À ce moment-là, nous avons choisi d'utiliser Minecraft. Nous pensions que cet outil faciliterait notamment la création des huit sprites nécessaires aux animations de déplacement, ainsi que le comptage précis des pixels et le partage des informations.

Toutefois, cette solution a rapidement montré ses limites, en particulier à cause du choix restreint de couleurs, qui ne correspondait pas à une palette classique utilisée en pixel art. Bien que cette approche ait permis de résoudre certains problèmes organisationnels, elle a également engendré de nouvelles

contraintes, nous empêchant de créer les personnages tels que nous les avons imaginés.

Nous avons donc décidé de changer une seconde fois de logiciel. Après plusieurs recherches, nous avons trouvé LibreSprite, un logiciel open source spécialisé dans la création de pixel art. Ce choix s'est révélé particulièrement adapté à nos besoins et nous a permis de commencer réellement la production des sprites.

2.2 Réalisation des personnages

J'ai ainsi réalisé les designs finaux de Bunnyon, de la Prêtresse et du Policier, présentés ci-dessous. Ces trois personnages constituent les premiers designs finalisés du projet.



3. Choses prévues pour le futur : (Jusqu'à la prochaine soutenance)

D'ici la prochaine soutenance, mon objectif principal est de finaliser l'ensemble des personnages du jeu. Cela comprend la création de toutes les images nécessaires aux animations de déplacement, ainsi que la conception visuelle des armes et des capacités propres à chaque personnage. Cette étape est essentielle afin de garantir une cohérence visuelle entre le character design et le gameplay.

Une fois ce travail terminé, je commencerai à me concentrer sur le sound design du jeu. Cette phase inclura la création et l'intégration des effets sonores liés aux actions des personnages, à l'utilisation des capacités, ainsi qu'aux principales interactions du gameplay.

Enfin, je prévois également de travailler sur la conception des ATH (interfaces utilisateur). L'objectif sera d'améliorer la lisibilité des informations affichées à l'écran et d'optimiser l'expérience globale du joueur, tout en respectant l'identité visuelle du jeu.

4. Joies et peines :

Le plus compliqué était le début où l'on ne savait pas trop comment commencer et le fait qu'on ne se connaissait pas bien ne nous a pas facilité la tâche. Mais après un certain temps nous avons appris à nous connaître pendant les réunions et c'est allé de fil en aiguille ce qui nous a facilité le travail et a rendu tout ça très satisfaisant à faire.

Travail réalisé par Erwan LEBOEUF

Rôle : Design des personnages & développement du site web

1. Introduction

Dans le cadre du projet IonFall, développé par l'équipe REHNA, j'ai été chargé de deux missions principales :

- la création et le design des personnages du jeu, en collaboration avec mon collègue Rayan Haddad,
- la conception et l'amélioration du site web du projet.

Ce rapport présente de manière chronologique l'ensemble des tâches que j'ai réalisées depuis le début du projet jusqu'à aujourd'hui, ainsi que mes joies, mes difficultés et mes prévisions pour la suite.

2. Déroulement du projet

2.1. Début du projet : idées et croquis (début novembre)

Je me suis occupé de la partie design du jeu vidéo avec mon collègue Rayan Haddad.

Nous avons donc commencé à imaginer les personnages et les capacités de chacun.

Il a fallu trouver des idées pour un grand nombre de personnages.

Les idées / Les croquis

Nous avons d'abord travaillé sur plusieurs concepts de personnages, notamment des classes comme les **DPS** (Dégâts Par Seconde), c'est-à-dire des personnages capables d'infliger beaucoup de dégâts.

Pour plus de précision, nous avons créé des fiches détaillées pour chaque personnage, comprenant leurs attaques, leurs rôles et leurs caractéristiques.

super computer

Description :
Un super ordinateur contre productif qui défies lois mathématiques et qui est plein de virus
Attaque principale : hackage -> il envoit des requette de degats au adversaire

Capacités :

Le E :
AK-i² : il sort de son bras une AK-47 qui tire toute sort de nombre qui inflige les degats du nombre indiquer avec du bloom, randomness dans les tires et la somme des chiffres est egale a 100 (entre deux bornes pour les degats mais rajoute du rng)

Le A :
ln(0) : cree une bulle protectrice qui le protege et le rend plus fort a l'interieur si quelqu'un vennais a le combatre a l'interieur
Durée : 4s ou trop de degats subis

Le Q :
Division par 0 : son attaque principale n'envoit plus de requette de degats mais des divisions par 0 qui font enenormement de degats (genre 30 % de la vie d'un adversaire)
Durée : 10s

The wanderer

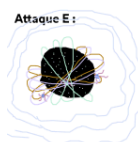
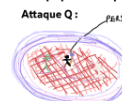
Description :
Un vagabond perdu dans ce monde ou la technologie lui est inconnu, il lance des attaque avec son sepre

Capacités :

Le E :
son sepre capte n'energie de se monde et le redevse avec une grosse masse d'energie et d'antimatiere en ligne droite qui attire les ennemis vers elle et qui les ralenti

Le A : ?
il fait apparraistre un habitant/objet de son monde pour l'aider le combat (heal perso le plus proche)

Le Q :
il fait apparraistre une zone de son monde qui buff ces coéquipiers et qui nerf les adversaires



Exemple de personnages créés :

a) Le Vagabond / The Wanderer

C'est un personnage particulier, car l'univers du jeu est futuriste alors que lui ne l'est pas.

Son nom vient du fait qu'il ne provient pas de ce monde : après avoir voyagé entre les dimensions, il souhaite découvrir les secrets de la technologie.

Il appartient à la catégorie **Soutien**, car il aide les autres joueurs.

Une fiche complète a été réalisée, avec croquis et attaques.

b) Freud le Cerveau

C'est un robot humanoïde dans lequel il ne reste que le cerveau d'un être humain.

Il s'agit également d'un personnage **Soutien**, capable d'améliorer les dégâts de ses coéquipiers.

À cette étape, rien n'était définitif : il s'agissait surtout de poser les bases du style visuel du jeu.

2.2. Réalisation des personnages (de mi-novembre à maintenant)

La prochaine étape a été de commencer le design des personnages pour les intégrer au jeu.

a) L'ORD1NAT3UR

J'ai commencé par créer un personnage dont j'aimais bien le concept : l'ORD1NAT3UR.

L'objectif était de créer des personnages uniques, chacun avec une palette de couleurs dédiée.

Pour l'ORD1NAT3UR, je suis parti sur des couleurs sombres et un design simple : un corps humain, mais avec une télévision à la place de la tête.

b) Le Vagabond

Le second personnage réalisé a été le Vagabond.

J'ai conservé les couleurs et le style définis dans la fiche personnage.

c) Freud le Cerveau

Le dernier personnage a été Freud, qui a été plus compliqué à réaliser.

Le premier design était trop simple et utilisait la palette de couleurs de l'ORD1NAT3UR.

Il a donc fallu le remodeler entièrement.

La partie la plus difficile a été la tête : son cerveau est plongé dans un liquide ionique, ce qui m'a obligé à gérer la transparence pour rendre l'eau réaliste et à rendre le cerveau légèrement flou.

Personnages réalisés (vue de face)

- L'ORD1NAT3UR
- Le Vagabond
- Freud le Cerveau



2.3. Développement du site web (du 4 janvier à maintenant)

Après avoir réalisé plusieurs personnages, j'ai dû reprendre le développement du site web, car mon collègue Nicolas Bellard devait commencer la création de la map du jeu.

J'ai donc :

- ajouté une **barre de navigation** pour faciliter la navigation entre les pages,

- modifié certaines **couleurs du site** pour les harmoniser avec notre logo,
- intégré le **logo du jeu IonFall**,
- ajouté les **informations importantes** : images, rôles, emails,
- peaufiné l'apparence générale du site pour qu'il soit plus esthétique.

3. Prévisions

3.1. Prévisions pour les personnages

Nous sommes légèrement en retard par rapport aux prévisions.

Il faudra accélérer pour terminer les personnages restants et créer les modèles d'attaques, ce qui risque de prendre beaucoup de temps.

3.2. Prévisions pour le site web

Pour le site web, j'ai prévu d'essayer de le terminer entièrement au niveau des fonctionnalités.

S'il reste des finitions, elles pourront être faites plus tard

4. Les joies et peines

4.1 Les joies

En général j'ai apprécié faire ces tâches avec une équipe comme le design des personnages ou la conception des personnages.

4.2 Les peines

Je n'ai pas eu de moment déplaisant durant le début de la création du jeu vidéo.

Travail fourni par Alexandre
VANDENBERGHE

1. Conception du Game Design (Novembre)

En novembre, j'ai travaillé avec Hevan sur la conception du game design d'IonFall. L'objectif était de définir les bases du gameplay et de l'univers avant de commencer la programmation.

1.1 Analyse du genre MOBA

- Nous avons étudié plusieurs MOBA, notamment *League of Legends*, pour comprendre les mécaniques essentielles du genre.

L'idée était de simplifier certains aspects pour rendre le jeu plus accessible, tout en gardant l'esprit stratégique du MOBA.

Les choix retenus :

- Réduction du nombre de chemins sur la carte
- Suppression du système de runes
- Trois compétences par personnage au lieu de quatre
- Déplacements au clavier (ZQSD) plutôt qu'à la souris

Ces décisions permettent de conserver la profondeur du genre tout en évitant une surcharge de mécaniques pour les nouveaux joueurs.

1.2 Création de l'univers

- Nous avons imaginé un univers original, sans aide extérieure, pour garder une cohérence interne.

L'histoire repose sur trois villes :

- **Vigillion** : ville militariste, stricte et disciplinée
- **Rusthaven** : ville rivale, plus chaotique et imprévisible
- **Feng-Bourg** : ville neutre, qui tente d'apaiser les tensions
- Le conflit entre Vigillion et Rusthaven constitue la base narrative du jeu.

Les personnages jouables sont inspirés des valeurs et idéologies de ces villes.

1.3 Système de rôles

- Pour simplifier l'équilibrage, nous avons choisi d'attribuer un **passif par rôle** (Tank, DPS, Soutien, Assassin) plutôt qu'un passif unique par personnage.

Cela permet de garder une identité claire pour chaque rôle tout en évitant une surcharge de mécaniques.

Voilà le document qui résume notre travail sur le game design :

Lore : L'univers de <u>IonFall</u> se déroule dans le monde d'Ion. Il est composé de plusieurs villages mais surtout de trois grandes villes majeures : - Feng-Bourg, une ville peuplée d'animaux modifiés par la technologie, mais gardant quand même leur esprit animal, proches de la nature. - <u>Vigilion</u>, une ville ultra-tech réputée très sécuritaire avec des policiers ultra modifiés par la technologie, mais qui en réalité, abrite de nombreux criminels, en quête de défis toujours plus durs. - <u>Rusthaven</u> est une ville beaucoup plus rustique, avec un mode de vie beaucoup plus proche de notre civilisation, et qui est prête à tout pour protéger son mode de vie. Il existe un grand conflit entre <u>Vigilion</u> et <u>Rusthaven</u>. <u>Vigilion</u> voulant étendre ses capacités technologiques dans tout Ion, cela a créé de sérieuses tensions avec <u>Rusthaven</u>, qui se sentait menacée et qui a donc décidé de rentrer en conflit en utilisant des armes technologiques volées à <u>Vigilion</u>. Pendant ce temps, Feng-Bourg tente de convaincre les deux villes en leur montrant qu'un compromis peut exister, un mélange entre nature et technologie, une cohésion des deux camps. Paramètres techniques : 4v4, 2 chemins principaux, répartition 1 tank sur la <u>lan</u>e du haut, 1 assassin en jungle et 1 <u>DPS</u> et un support sur la <u>lan</u>e du bas. L'assassin ne peut que faire des objectifs pendant un certains temps. Après ce temps il peut aller partout et aider ses coéquipiers. Passifs de rôles : - Tank : Quand un tank fait un <u>kill</u> ou une <u>assist</u>, il gagne un petit <u>shield</u>, qui augmente son niveau.	- Assassin : Quand il s'approche d'un ennemi avec peu d'<u>HP</u>, il gagne de la <u>move</u> speed en direction de cet ennemi. - <u>DPS</u> : Au bout de 5 attaques, ils gagnent une attaque chargée qui fait plus de dégâts et donne un petit bonus de vitesse d'attaque. - Support : Dès qu'il <u>heal</u>, <u>buffe</u>, ou <u>shield</u>, il donne un petit <u>shield</u> bonus, (<u>cooldown</u> conséquent qui réduit avec le ombre de <u>heal</u>, <u>buffe</u> ou <u>debuff</u>) Map : 2 <u>spawn</u> : - Côté <u>Vigilion</u> : Nexus en forme de grosse salle de serveurs ou un truc comme ça, 2 <u>inhibiteurs</u> en forme de ??, des tourelles en forme de canons plasma - Côté <u>Rusthaven</u> : Nexus en forme d'<u>hotel</u> de ville ou gros <u>bâtiments</u> important, 2 <u>inhibiteurs</u> en forme de ??, des tourelles en forme de soit canons rustiques soit d'arbalètes. Jungle au milieu style des deux villes avec un grand passage au milieu et un boss au centre de la <u>map</u>.
--	--

2. Début du développement (Décembre)

Après avoir posé les bases du game design, j'ai commencé à travailler sur la partie technique du projet.

2.1 Choix techniques

- Au départ, je voulais directement développer un système multijoueur, mais j'ai rapidement réalisé que c'était trop ambitieux pour une première version.

J'ai donc décidé de me concentrer sur :

- la programmation orientée objet
- l'apprentissage de Pygame
- la création d'un moteur de jeu simple

2.2 Méthode de travail

- J'ai appris en regardant des tutoriels, en lisant de la documentation et avec l'aide de l'IA.

Le rythme a été un peu ralenti à cause des cours, mais j'ai réussi à poser les bases du moteur et à structurer le projet.

3. Joies et peines

Ce projet a été une source de joie et de satisfaction dans les moments où j'ai commencé à coder le jeu, malgré certaines difficultés qui ont été longues à surmonter. La création de l'univers et le travail avec Hevan était vraiment intéressant. Ce qui m'a moins plus c'est le fait de devoir trouver par où commencer au niveau du code, plus précisément sur le fait de faire le réseau en premier ou pas.

4. Prochaines étapes

Les prochaines étapes prévues sont :

- stabiliser le moteur de jeu
- intégrer les entités jouables (champions, minions, etc.)
- ajouter les mécaniques principales (déplacements, collisions, compétences)
- préparer progressivement l'intégration d'un mode multijoueur

Travail réalisé par Hevan LAM

Game Design (10/2025 – 01/2026)

1. Introduction

Dans le cadre du projet, j'ai été chargé des parties game design, intelligence artificielle, multijoueur, character gameplay ainsi que du sound design. Après discussion avec Rayan, nous avons jugé plus pertinent d'échanger nos responsabilités concernant le sound design et le réseau, afin de mieux correspondre à nos compétences respectives.

2. Conception de l'univers et du concept de jeu

Avec Alexandre, nous avons commencé par définir l'univers du jeu ainsi que les fondations du gameplay. Pour cela, nous avons organisé plusieurs réunions sur Discord via un serveur dédié au projet.

2.1 Inspiration

Nous nous sommes inspirés de jeux existants pour établir les bases de notre concept :

Cyberpunk 2077 pour l'univers,

League of Legends pour le type de jeu, un MOBA (Multiplayer Online Battle Arena).

Notre objectif était de créer un monde original, distinct de la majorité des jeux du genre, tout en proposant une expérience plus accessible. Pour cela, nous avons réduit la taille des équipes de 5 à 4 joueurs et conservé uniquement les mécaniques essentielles.

L'univers devait être finalisé rapidement afin de permettre à Rayan et Erwan de travailler sur les personnages, et à Nicolas de concevoir la carte.

2.2 Création de l'univers : IonFall

Après réflexion, nous avons choisi le titre IonFall. Le monde dans lequel se déroule le jeu se nomme Ion, un univers en crise. Il est composé de trois villes principales :

2.2.1 Les villes et les personnages (Novembre - Décembre)

Feng-Bourg,

Vigilion,

RustHaven.

Chacune possède ses propres caractéristiques et ses propres personnages. Nous avons décidé d'intégrer 11 personnages jouables, répartis entre ces villes, ainsi qu'un vagabond indépendant de toute faction.

Le contexte narratif repose sur un conflit entre Vigilion et RustHaven, qui s'opposent quant à l'avenir d'Ion, tandis que Fang-Bourg joue le rôle de médiateur prônant la paix. Cette opposition idéologique sert de justification aux affrontements en jeu. Nous avons souhaité relier étroitement gameplay et histoire, contrairement à de nombreux MOBA où la narration reste secondaire.

Conception du gameplay

L'objectif du jeu reste similaire aux autres MOBA : détruire la base ennemie pour remporter la partie.

Le jeu oppose 8 joueurs, répartis en 2 équipes de 4, chacune composée des rôles suivants :

1 tank,

1 tireur,

1 support,

1 assassin.

La carte comporte deux voies principales (haut et bas) ainsi qu'une zone centrale destinée principalement aux assassins. Cette zone contient des ennemis offrant des bonus lorsqu'ils sont éliminés.

La répartition des rôles sur la carte est la suivante :

Les tanks occupent la voie du haut,

Les tireurs et supports se rendent sur la voie du bas.

2.2.2 Défense et ennemis (Novembre)

Des tourelles protègent les bases et les voies, infligeant des dégâts aux ennemis à proximité. Des sbires* avancent automatiquement sur les voies et attaquent ennemis, tours et bases. Les personnages peuvent également infliger des dégâts aux structures.

2.3 Progression et système d'objets (Novembre - Décembre)

Les personnages gagnent de l'expérience et de l'argent en éliminant ou en assistant à l'élimination d'ennemis. La monnaie du jeu, nommée Ayon, n'a aucune valeur réelle et sert uniquement à acheter des objets améliorant les statistiques du personnage.

Nous avons simplifié le système d'objets par rapport à League of Legends :

- Passage de 6 à 4 objets maximum,
- Suppression des objets intermédiaires,
- Uniquement des petits objets combinables en un objet majeur.

Chaque rôle bénéficie également d'un bonus passif en plus de ses compétences. Enfin, nous avons prévu d'intégrer divers effets positifs et négatifs liés aux compétences et aux objets.

Dans mon travail, j'ai apprécié concevoir l'histoire du jeu et définir ses règles. J'ai pris plaisir à dessiner des croquis de personnages pour aider Rayan et Erwan, par contre les moments les plus compliqués étaient ma recherche pour savoir comment implémenter un réseau et la configuration des outils comme VScode pour coder avec Pygame.

Récit de la réalisation.

L'annexe.

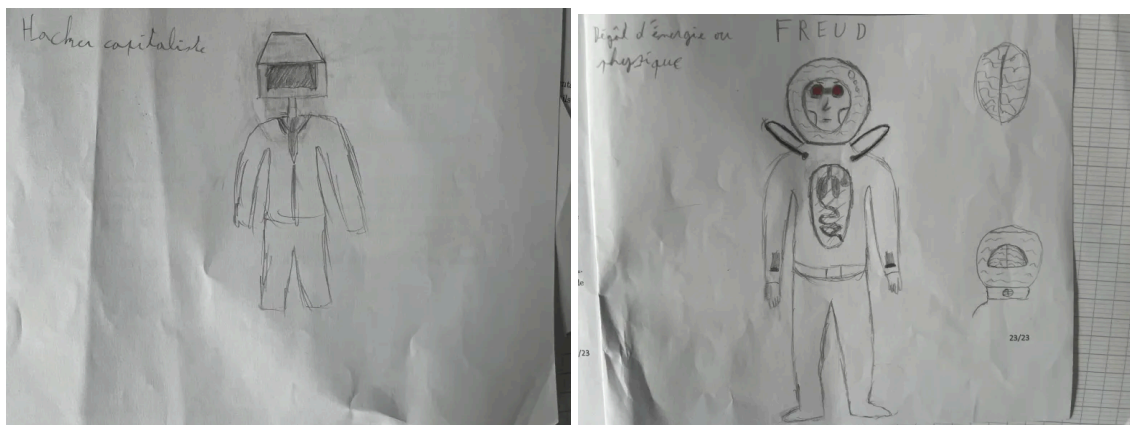
Les captures d'écran.

*** Les jeux d'essai.**

aucun

*** Les dessins d'origine**

Hevan Lam



Rayan Hadad



Description:

Un assassin qui utilise des hologrammes pour duper ses ennemis et se rendre invisible. Il se fait disparaître, c'est un assassin qui utilise des antiques pour les obliger et déformer son objectif et tous les surprendre en les prenant à revers.

arme: Des antiques (arme d'élite)

E: Fait apparaître un hologramme qui reproduit les dernières actions qui ont été effectuées par le joueur et le rend invisible à partir d'une certaine distance (exemple: Sombra).
(augmente également la vitesse de déplacement du joueur)
à l'issue des 23 sec de jeu, le joueur est déconnecté ou sort de son don pendant 23 sec. de jeu.

A: "Une colombe dans un chapeau"

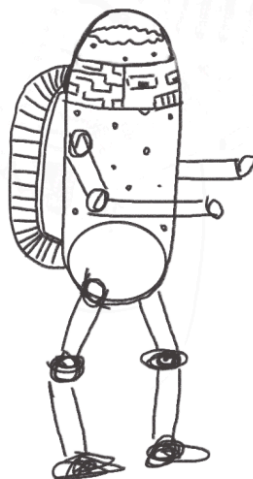
Fait apparaître de son chapeau une colombe, un peu spécial à l'UE (effet d'illusion) inflige certains dégâts et s'endort pendant un certain temps. Les joueurs touchés: l'ennemi n'est en ligne droite pendant 10 sec. (colombe d'attaque moyenne posée) (un peu chahuté dans l'attaque un peu (25-30 secondes))

Q: (Uli): Une attaque de zone qui démontre les ennemis dans la zone d'action et leur inflige une sorte d'engorgement total, dont l'ennemi perd son point de vue, il y a une sorte de vision à l'ennemi, après une certaine période (10 sec-50) les ennemis subissent la perte de leur vision et ne peuvent en aucun cas se déplacer.

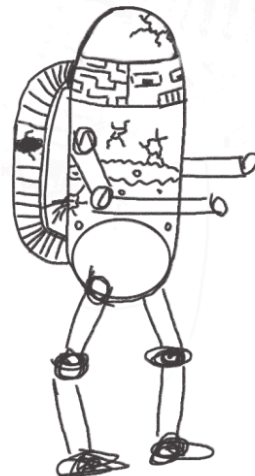
Erwan Leboeuf

name :.....
description : a small
robotique pill full of
electro-liquide that
make him alive
attacks :.....

100%



50%



Alexandre Vandenberghe

nom : ?

style : uniforme de
police ultra tech
avec un masque
qui cache son
visage

background : policier
gravement blessé et transformé
en machine de guerre ultra
tech pour faire régner la loi

